Trabajo 01 Grupo: Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre - Enunciados

Elena Cascales Toscano, Ana Castillo Arias, Pablo Jesus del Valle Alonso

2026-10-23

Bloque 1: Problemas de Elena Cascales Toscano

Problema 1: Tabla de Decisión con Valores Inventados

Se considera la siguiente tabla de decisión, con 4 alternativas (d_1, d_2, d_3, d_4) y 3 estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3):

	e_1	e_2	e_3
d_1	10	4	-2
d_2	6	6	3
d_3	-4	12	7
d_4	8	-1	9

Resuelva el problema con cada uno de los métodos de decisión bajo incertidumbre (Wald, Optimista, Hurwicz con $\alpha = 0.3$, Savage, Laplace y Punto Ideal), tanto en situación favorable (beneficios) como desfavorable (costes), e indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

a) Con el criterio de Wald en situación favorable, la alternativa óptima es d_2.

b) Con el criterio Optimista en situación favorable, la alternativa óptima es d_4.

c) El criterio de Laplace elige la misma alternativa en situación favorable y en situación desfavorable.

d) Con el criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$) en situación desfavorable, la alternativa óptima es d_2.

e) Con el criterio de Savage en situación favorable, el valor óptimo (mínimo de los máximos arrepentimientos) es 6.

Problema 2: Caso Real - Elección de técnica de estudio

Una estudiante de cuarto curso del Grado en Estadística tiene que preparar un examen, pero no sabe si será **teórico**, **práctico** (de problemas) o **mixto**. Está decidiendo qué técnica de estudio

utilizar entre las siguientes: estudiar con ayuda de la IA, estudiar escribiendo (esquemas y apuntes a mano), leyendo y subrayando, haciendo ejercicios, o basándose en exámenes de años anteriores.

Según su experiencia, estima el número de **horas de estudio necesarias para aprobar** con cada técnica según el tipo de examen:

	Teórico	Práctico	Mixto
Estudiar con la IA	20	25	22
Escribiendo	18	35	26
Leyendo y subrayando	22	40	30
Haciendo ejercicios	30	15	20
Exámenes anteriores	27	18	16

Teniendo en cuenta que la estudiante quiere **minimizar** el número de horas de estudio, resuelva el problema con todos los métodos de decisión bajo incertidumbre (con $\alpha = 0.3$ en Hurwicz) e indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

a) Según el criterio de Wald, la técnica óptima es estudiar con la IA.

b) Según el criterio Optimista, la técnica óptima es basarse en exámenes anteriores.

c) Según el criterio de Laplace, la técnica óptima necesita de media menos de 21 horas de estudio.

d) La técnica "Leyendo y subrayando" no es óptima según ningún criterio.

e) **Según el criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$), la técnica óptima es basarse en exámenes de años anteriores.**

Bloque 2: Problemas de Ana Castillo Arias

Problema 1: Tabla de Decisión con Valores Inventados

Se plantea una situación de decisión bajo incertidumbre definida por la siguiente matriz de valores numéricos (ganancias/beneficios en miles de euros), compuesta por 3 alternativas (d_1, d_2, d_3) y 3 estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3):

Alternativas	Estado e_1	Estado e_2	Estado e_3
Alternativa d_1	12	5	18
Alternativa d_2	8	15	10
Alternativa d_3	20	2	6

Cuestionario de Autoevaluación (V/F)

1. En situación favorable (beneficios), el criterio Pesimista (Wald) selecciona la alternativa d_1.
2. En situación favorable (beneficios), el criterio Optimista selecciona la alternativa d_2.

3. El criterio de Laplace bajo situación favorable otorga la misma valoración esperada a d_1 y d_2.
4. En situación desfavorable (costes), el criterio Pesimista (Wald) elige la alternativa d_2.
5. El criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.6$) bajo beneficios indica que la mejor alternativa es exclusivamente d_1.

Problema 2: Caso Real - Selección de Cultivo Agrícola

Una empresa agrícola del valle del Guadalquivir debe decidir qué cultivo plantar para la próxima temporada (A_1: Trigo, A_2: Girasol, A_3: Maíz). La rentabilidad final (en miles de euros) dependerá de las condiciones meteorológicas durante el verano (E_1: Lluvioso, E_2: Normal, E_3: Seco).

Las estimaciones de rendimiento económico son las siguientes: * **Trigo (A_1):** 40 mil € con clima lluvioso, 30 mil € con clima normal y 10 mil € con clima seco. * **Girasol (A_2):** 15 mil € con clima lluvioso, 35 mil € con clima normal y 25 mil € con clima seco. * **Maíz (A_3):** 50 mil € con clima lluvioso, 20 mil € con clima normal y 5 mil € con clima seco.

Cuestionario de Autoevaluación (V/F)

1. El criterio Pesimista o de Wald recomienda cultivar Girasol (A_2).
2. El criterio Optimista recomienda cultivar Trigo (A_1).
3. Según el criterio de Hurwicz con coeficiente de optimismo $\alpha = 0.7$, la mejor opción es el Maíz (A_3).
4. El criterio Minimax Regret (Savage) descarta completamente la opción del Girasol (A_2).
5. El criterio de Laplace otorga la mayor utilidad esperada al Trigo (A_1).

Bloque 3: Problemas de Pablo Jesus del Valle Alonso

Problema 1: Tabla de Decisión con Valores Inventados

Se considera la siguiente tabla de decisión, con 4 alternativas (d_1, d_2, d_3, d_4) y 3 estados de naturaleza (e_1, e_2, e_3)

Alternativas	e1	e2	e3
d1	50	30	10
d2	35	25	15
d3	60	20	−10
d4	20	18	12

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. En la situación favorable, según el criterio optimista (Maximax), la alternativa elegida es (d_3) con un beneficio de 60.
2. En la situación favorable, el criterio de Wald selecciona (d_1) por ser la más equilibrada.

3. En la situación desfavorable (costes), el criterio de Laplace recomienda (d_4) con un coste medio de 26.
4. En el criterio de Hurwicz para la situación favorable ($\alpha = 0,5$), (d_2) obtiene el valor más alto con 34.
5. En la situación desfavorable, el criterio de Wald selecciona (d_3).

Problema 2: Caso Real

Una bodega de vino de Jerez de la Frontera está considerando ampliar sus instalaciones para atender a un mayor volumen en los mercados internacionales. El gerente debe decidir qué capacidad de producción y crianza implantar, pero desconoce como evolucionará la demanda en el próximo año.

Tiene tres alternativas:

- d_1: Mantener una producción artesanal y limitada, con poca inversión.
- d_2: Instalar una capacidad de crianza media, con una inversión moderada.
- d_3: Construir una gran bodega de crianza a gran escala, con una inversión elevada.

Los beneficios netos anuales estimados, expresados en miles de euros, dependen de la demanda futura del vino:

Alternativas	Demanda baja, e1	Demanda media, e2	Demanda alta, e3
d1	18	22	24
d2	10	28	38
d3	−8	20	55

El gerente no dispone de información suficiente para asignar probabilidades a los distintos escenarios. Por ello, quiere estudiar qué alternativa le conviene mediante los criterios de decisión bajo incertidumbre.

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. Según el criterio pesimista de Wald, el gerente de la bodega debe elegir mantener una producción artesanal y limitada (d_1).
2. El criterio optimista recomienda la capacidad media (d_2) porque ofrece la mayor rentabilidad potencial ante la demanda alta de vino de Jerez.
3. Aplicando el criterio de Laplace, la alternativa seleccionada es la producción artesanal (d_1) con un valor de 21,33.
4. El criterio de Savage y el de Laplace coinciden en recomendar la misma alternativa (d_2, capacidad media).

5. En el criterio de Hurwicz con $\alpha = 0{,}5$, la opción menos ventajosa para la bodega es la capacidad media (d_2).